北京航空航天大学《高等数学》2022-2023 学年第一学期期末试卷

一．选择题（将答案代号填入括号内，每题 3 分，共 30 分）．

1．下列各组函数中，是相同的函数的是（　）．

（A）$f(x)=\ln x^2$ 和 $g(x)=2\ln x$　（B）$f(x)=|x|$ 和 $g(x)=\sqrt{x^2}$　（C）$f(x)=x$ 和 $g(x)=(\sqrt{x})^2$　（D）$f(x)=\frac{|x|}{x}$ 和 $g(x)=1$

2．函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{\sin x+4}-2}{\ln(1+x)} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　）．

（A）0　（B）$\frac{1}{4}$　（C）1　（D）2

3．曲线 $y=x\ln x$ 的平行于直线 $x-y+1=0$ 的切线方程为（　）．

（A）$y=x-1$　（B）$y=-(x+1)$　（C）$y=(\ln x-1)(x-1)$　（D）$y=x$

4．设函数 $f(x)=|x|$，则函数在点 $x=0$ 处（　）．

（A）连续且可导　（B）连续且可微　（C）连续不可导　（D）不连续不可微

5．点 $x=0$ 是函数 $y=x^4$ 的（　）．

（A）驻点但非极值点　（B）拐点　（C）驻点且是拐点　（D）驻点且是极值点

6．曲线 $y=\frac{1}{|x|}$ 的渐近线情况是（　）．

（A）只有水平渐近线　（B）只有垂直渐近线　（C）既有水平渐近线又有垂直渐近线

（D）既无水平渐近线又无垂直渐近线

7．$\int f'\left(\frac{1}{x}\right)\frac{1}{x^2}dx$ 的结果是（　）．

（A）$f\left(-\frac{1}{x}\right)+C$　（B）$-f\left(-\frac{1}{x}\right)+C$　（C）$f\left(\frac{1}{x}\right)+C$　（D）$-f\left(\frac{1}{x}\right)+C$

8．$\int\frac{dx}{e^x+e^{-x}}$ 的结果是（　）．

（A）$\arctan e^x+C$　（B）$\arctan e^{-x}+C$　（C）$e^x-e^{-x}+C$　（D）$\ln(e^x+e^{-x})+C$

9．下列定积分为零的是（　）．

（A）$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\arctan x}{1+x^2}dx$　（B）$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}x\arcsin x\ dx$　（C）$\int_{-1}^{1}\frac{e^x+e^{-x}}{2}dx$　（D）$\int_{-1}^{1}(x^2+x)\sin x\ dx$

10．设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_0^1 f'(2x)dx$ 等于（　）．

（A）$f(2)-f(0)$　（B）$\frac{1}{2}[f(11)-f(0)]$　（C）$\frac{1}{2}[f(2)-f(0)]$　（D）$f(1)-f(0)$

二．填空题（每题 4 分，共 20 分）

微信公众号：星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



1．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{-2x}-1}{x} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ ＿＿.

2．已知曲线 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线的倾斜角为 $\dfrac{5}{6}\pi$，则 $f'(2)=$ ＿＿.

3．$y=\dfrac{x}{x^2-1}$ 的垂直渐近线有＿＿条.

4．$\int \dfrac{dx}{x(1+\ln^2 x)}=$ ＿＿＿＿.

5．$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^4\sin x+\cos x)\,dx=$ ＿＿.

三．计算（每小题 5 分，共 30 分）

1．求极限

① $\lim\limits_{x\to\infty} pmatrix\dfrac{1+x}{x}pmatrix^{2x}$　② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x(e^{x^2}-1)}$

2．求曲线 $y=\ln(x+y)$ 所确定的隐函数的导数 y'_x.

3．求不定积分

① $\int \dfrac{dx}{(x+1)(x+3)}$　② $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}\ (a>0)$　③ $\int xe^{-x}dx$

四．应用题（每题 10 分，共 20 分）

1．作出函数 $y=x^3-3x^2$ 的图像.

2．求曲线 $y^2=2x$ 和直线 $y=x-4$ 所围图形的面积.

微信公众号：星空情报站